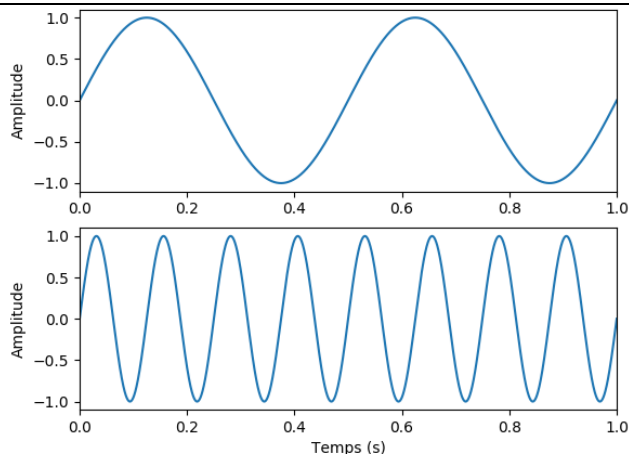


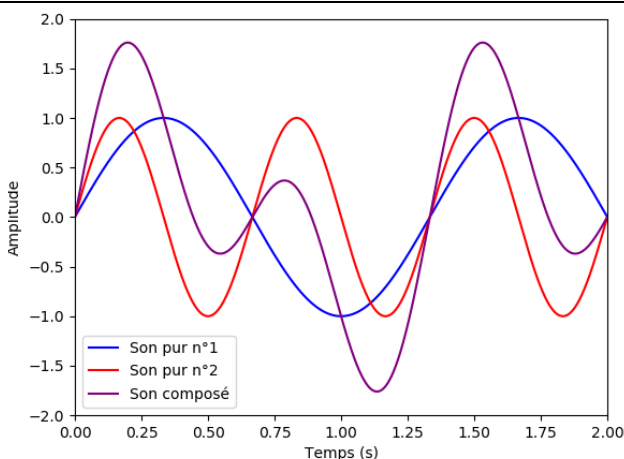
Thème 2 – Activité 1 : le son un phénomène périodique

Document 1 : hauteur d'un son pur



L'allure de l'enregistrement du signal associé à un son dépend de sa fréquence f exprimée en Hertz (Hz), donc de sa hauteur. La hauteur d'un son est la sensation auditive liée à la fréquence des vibrations sonores. Elle correspond à la fréquence fondamentale du son (en Hz). Plus la hauteur du son est grande, plus le son est aigu.

Document 2 : Son composé



Un son composé résulte de plusieurs sons purs. Les mathématiques ont permis de valider ce modèle. En effet la théorie des séries de Fourier montre que tout signal périodique peut être décomposé en une somme de signaux simples dont les fréquences (appelées harmoniques) sont des multiples entiers d'une fréquence de base, dite « fréquence fondamentale ». La physique des ondes sonores a été étudiée à la fin du 19^{ème} siècle par le physicien anglais John Rayleigh (1842-1919) en s'appuyant sur les travaux du mathématicien français Joseph Fourier (1768-1830).

Document 3 : Une même note mais deux spectres différents

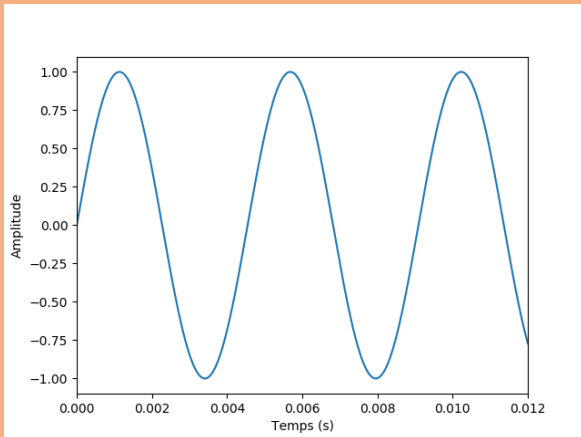
Un diapason permet d'obtenir un son pur, de fréquence 440 Hz, qui correspond en musique à la note La3. Cette même note a été jouée par un piano. Les spectres correspondants ont été obtenus grâce au logiciel Audacity. On dit que l'on a effectué l'analyse spectrale des deux sons.

Le spectre d'un son ou spectre en fréquence est la représentation graphique de l'amplitude de ses composantes sinusoïdales en fonction de la fréquence f .

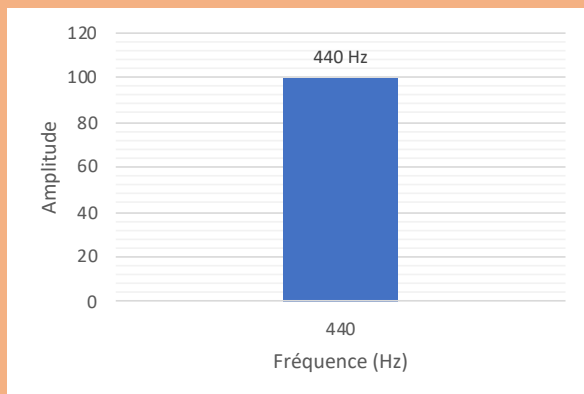
L'analyse spectrale est une des applications de la théorie de Fourier. Elle permet d'obtenir le spectre en fréquences d'un son.



Le son du diapason



Enregistrement du signal associé au son n°1



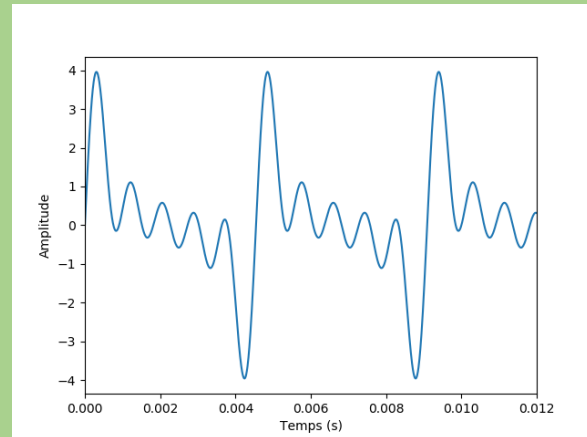
Spectre du son n°1



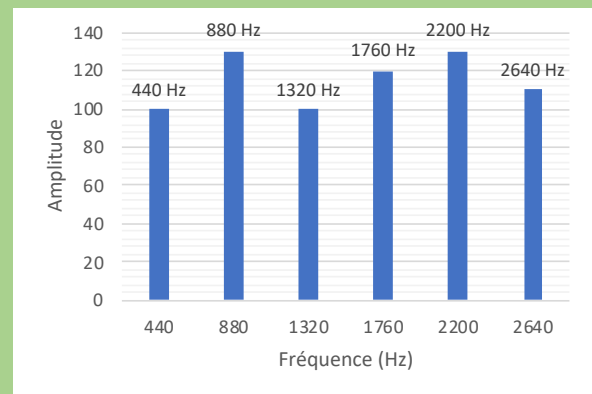
Diapason



Le son du piano



Enregistrement du signal associé au son n°2



Spectre du son n°2



Piano

Questions :

1. Par quel type de signal peut être représenté un son pur ? (**Doc 1**)
2. Déterminer la hauteur du son pour les deux enregistrements fournis. Quelles différences observe-t-on entre les enregistrements des signaux associés à deux sons de hauteur différentes ? (**Doc 1**)
3. Par quel type de signal peut être représenté un son composé ? (**Doc 2**)
4. Quelle est la hauteur du son émis par le diapason ? (**Doc 3**)
5. Quelle est la hauteur du son émis par le piano ? Pourquoi cela confirme que le piano joue la même note que le diapason ? (**Doc 3**)
6. Le son émis par le diapason apparaît-il plus ou moins fort que le son du piano ? Justifier. (**Doc 3**)
7. Quelles sont les différences qui existent entre les spectres des sons produits par le diapason et par le piano pour une même note jouée ? (**Doc 3**)
8. **Conclusion** : Qu'est-ce qui différencie un son pur d'un son composé ?